

O4] Diffraction de Fraunhofer

Niveau:

Prérequis:

Intro:

- En Tp, on a déjà vu que:

- Lorsque la lumière rencontre une ouverture ou un obstacle, elle peut s'étaler et produire des figures étonnantes: - C'est le phénomène de diffraction.

- La diffraction est une signature du caractère ondulatoire de la lumière et elle intervient dans de nombreux instruments optiques.

- Dans cette leçon, nous allons essayer de comprendre le phénomène de diffraction;

- On va essayer de le caractériser avec des équations et à l'aide de principe physique.

I] La Diffraction

faire manip pour montrer diffraction.

A] Le phénomène de diffraction

- Diffraction étudiée bien après les premiers travaux d'optique géométrique.
- Premier à l'étudier: l'italien Francesco Maria Grimaldi; il proposa le mot "diffraction" du latin diffringere qui signifie "briser en morceaux".
- On parle de diffraction quand les lois de l'optique géométrique ne sont pas respectées.

- On peut définir la diffraction comme:
 - phénomène d'éparpillement de la lumière que l'on observe lorsqu'une onde lumineuse est matériellement limitée.

écrire tableau !

⇒ J'allume la manip et je parle:

- On observe diffraction par exemple avec:
 - en éclairant fente fine avec laser
- Sur l'écran étalement de la lumière direction $\perp$ à la fente
- Diffraction joue rôle essentiel, car tout système optique limite l'étendue d'une onde incidente.

B] Principe de Huygens - Fresnel

- Interprétation quantitative de diffraction s'appuie sur une théorie exclusivement ondulatoire, dont les précurseurs sont

Huygens et Fresnel.

1678

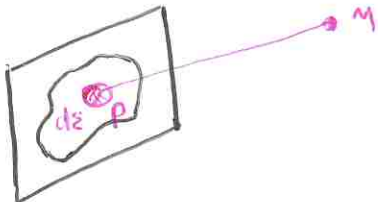
1818

Principe Huygens-Fresnel:

- Contribution Huygens: la lumière se propage de proche en proche.
- Chaque élément de surface atteint par elle se comporte comme source secondaire, qui émet des ondelettes sphériques dont l'amplitude est proportionnelle à cet élément
- Contribution Fresnel:
 - l'amplitude complexe de la vibration lumineuse en un point est la somme des amplitudes complexes des vibrations produites par toutes les sources secondaires.

(addition des amplitudes complexes, ~~car~~ découle des eqs de Maxwell (linéarité))

Onde incidente $\rightarrow$



- On déduit en x par P ~~de~~ $\Rightarrow$ Ondes sphériques.
- L'amplitude de l'onde en M en $\frac{1}{PM}$
- Notons: $\underline{s}_i(P, t) = \underline{s}_i(P) \exp(i\omega t)$ amplitude complexe instantanée de l'onde incidente au point P

• l'amplitude de l'ondelette secondaire en M est:

$$d\underline{s}_p(M, t) = \frac{C}{PM} \underline{s}_i(P) \exp\left[i\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(PM)\right)\right] d\Sigma$$

- C: facteur de proportionnalité
- $d\Sigma$: Surface source secondaire en P
- terme $\frac{2\pi}{\lambda}(PM)$: représente déphasage lié à la propagation $P \rightarrow M$

• À très grande distance par rapport à la taille du trou

↳ Variations de PM négligeable

↳ Assimile PM à OM, où O point du trou (pupille)

△ On peut pas écrire $(PM) \simeq (OM)$!! c'est vrai que si $(PM) \cdot (OM) \ll \lambda$

• On pose $K = \frac{c}{OM}$ (indépendant de P), on a:

$$d\underline{s}_P(M, t) = K \underline{s}_i(P) \exp\left[i\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (PM)\right)\right] d\Sigma$$

• Si pupille diffractante pas seulement un trou, mais a une fct de transmission:

• il faut multiplier fonction de transmission $\underline{t}(P)$ avec:

• $\underline{t}(P) = 1$ si trou

• $\underline{t}(P) = -1$ miroir métallique parfait

• $\underline{t}(P) = t_0 \exp\left[-i \frac{2\pi}{\lambda} (n-1)e\right]$ (avec $t_0 \leq 1$) pour un verre d'épaisseur e

• On suppose que amplitude de l'onde incidente uniforme sur la pupille $\Rightarrow$ note s_0 cette amplitude,

• On a alors:

$$\underline{s}_i(P, t) = s_0 \exp\left[i\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} (SP) - \phi_0\right)\right]$$

ϕ_0 : retard de phase à l'origine des temps de la source primaire S.

$$\Rightarrow \underline{d s}_P(M, t) = K s_0 \exp[i(\omega t - \phi_0)] \underline{t}(P) \exp\left[-i \frac{2\pi}{\lambda_0} (SPM)\right] d\Sigma$$

que l'on écrira comme:

$$d s_p(M, t) = K s_0 t(P) \exp[i(\omega t - \phi_p(M))] d \Sigma$$

$\phi_p(M)$: retard de phase en M à l'origine des temps de l'onde passant par P .

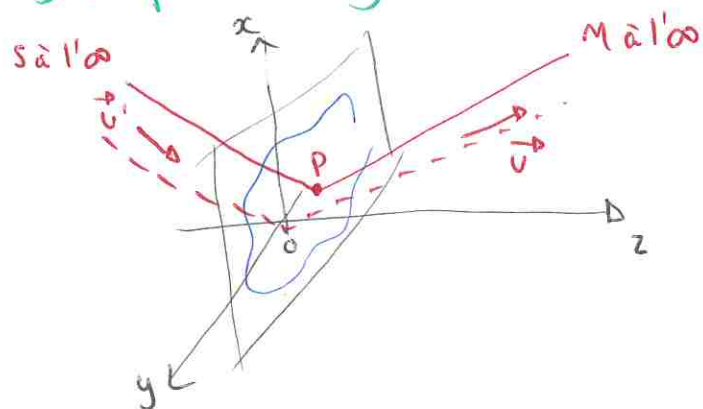
⇒ On sera amené à calculer des différences de chemins optiques par rapport à un chemin de référence.

↳ (SPM) est souvent infini

↳ On prend (SOM) comme référence et par la suite on va évaluer (SPM) - (SOM) qui est finie.

II] Diffraction de Fraunhofer.

A] Expressions générales:



- Onde monochromatique incidente $\vec{k}'$, ou λ et $\vec{u}'$
- ↳ provient de S située à l'infini
- axe z normal plan pupille
- (SOM) chemin de référence

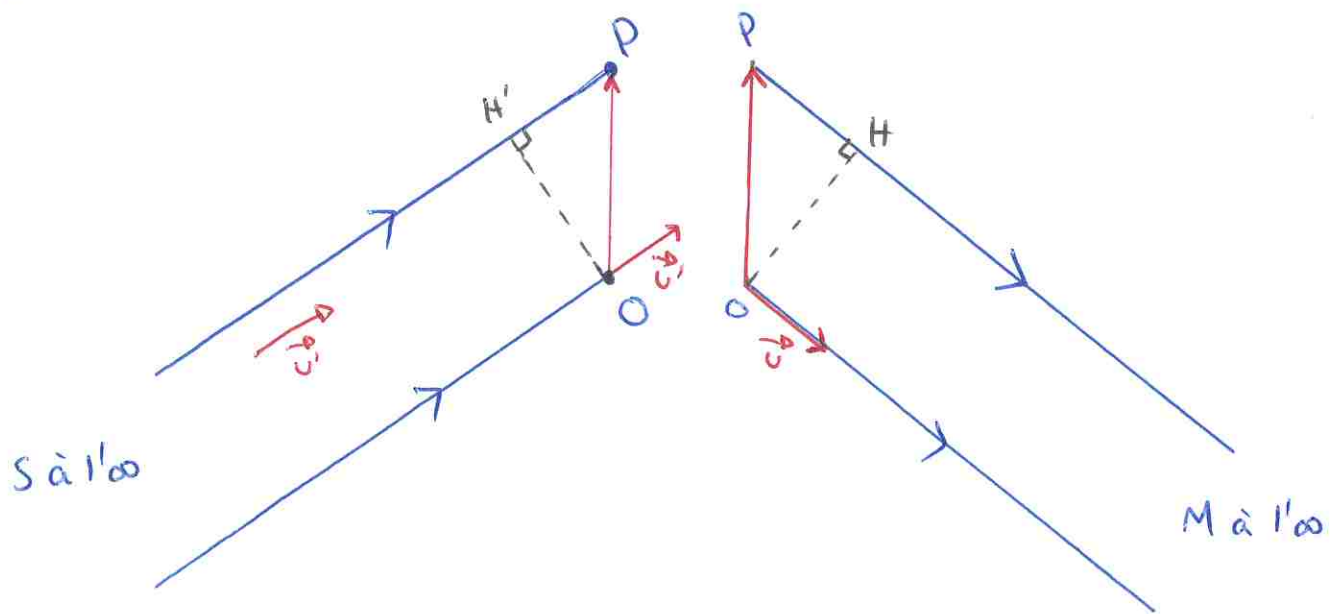
• Principe de Huygens-Fresnel :

- Pupille décomposée en infinité de sources secondaires, à position P

⇒ il faut déterminer: $d s_p(M, t) = K s_0 \exp[i(\omega t - \phi_0(M))] t(P) \exp[-i \Delta \phi_p(M)] d \Sigma$

$\Delta \phi_p(M)$: retard de phase en M de l'onde provenant de P par rapport à l'onde provenant de O

Ainsi:



• La différence de marche peut s'exprimer par:

$$(SPM) - (SOM) = [(SP) - (SO)] + [(PM) - (OM)]$$

• Théorème de Malus $\Rightarrow (SH') = (SO)$ et $(OM) = (HM)$

$$\hookrightarrow [(SP) - (SO)] = (H'P) = \vec{n} \cdot \vec{OP}$$

$$\hookrightarrow [(PM) - (OM)] = (PH) = -\vec{n} \cdot \vec{OP}$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta(M) = (SPM) - (SOM) = \vec{n} \cdot \vec{OP} (\vec{u}' - \vec{u})}$$

$$\Rightarrow \text{déphasage: } \boxed{\Delta \phi_p(M) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta(M) = \frac{2\pi}{\lambda} [(\vec{u}' - \vec{u}) \cdot \vec{OP}]}$$

• On introduit: $\boxed{\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u}}$; $\boxed{\vec{k}' = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u}'}$ $\Rightarrow \boxed{\Delta \phi_p(M) = (\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{OP}}$

Amplitude diffractée:

$$d_{sp}(M, t) = K \underline{s}_0 e^{i\omega t} \underline{t}(P) \exp[-i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{OP}] d\Sigma$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{S}(M, t) = K \underline{s}_0 e^{i\omega t} \iint_{\Sigma} \underline{t}(P) \exp[i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{OP}] d\Sigma}$$

- On va maintenant utiliser le repère (x, y, z)

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \text{ et } \vec{u}' = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$$

Coordonnées de point P: $(x, y, 0)$

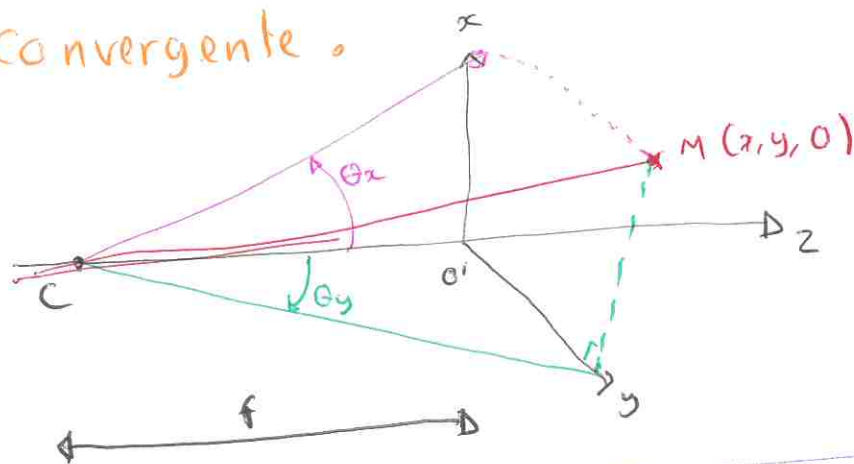
alors: $\underline{S}(M, t) = \underline{S}(\alpha, \beta, \gamma, t) = K s_0 e^{i\omega t} \iint_{\Sigma} \underline{E}(x, y) \exp\left[\frac{2\pi i}{\lambda} [(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y]\right] dx dy$

- Ainsi pour déterminer l'éclairement en M, il suffit de calculer le produit $\underline{S}(M, t) \times \underline{S}^*(M, t) = |\underline{S}(M, t)|^2$,

$$E(M) = K^2 s_0^2 \left| \iint_{\Sigma} \underline{E}(P) \exp(i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{OP}) d\Sigma \right|^2$$

$$= K^2 s_0^2 \left| \iint_{\Sigma} \underline{E}(x, y) \exp\left[\frac{2\pi i}{\lambda} [(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y]\right] dx dy \right|^2 \quad (1)$$

- l'observation à l'infini peut se faire à l'œil nu, mais le plus souvent dans le plan focal d'une lentille convergente.



- Considérons, rayon passant par le centre C d'une lentille convergente de focale f.

↳ Rayon pas dévié
↳ toujours selon $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$

- Dans repère (O', x, y, z) , le point C a pour coordonnées $(0, 0, -f)$, et le point M $(x, y, 0)$:

$$\vec{U} = \frac{\vec{CM}}{\|\vec{CM}\|} \quad \text{avec} \quad \vec{CM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + f \vec{e}_z$$

On trouve alors:

$$\alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + f^2}} \quad ; \quad \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + f^2}} \quad ; \quad \gamma = \frac{f}{\sqrt{x^2 + y^2 + f^2}}$$

de même: $\tan(\theta_x) = \frac{x}{f}$ et $\tan(\theta_y) = \frac{y}{f}$

• Si angles faibles: ($|x| \ll f$; $|y| \ll f$) ; On alors:

$$\alpha \simeq \theta_x \simeq \frac{x}{f} \quad ; \quad \beta \simeq \theta_y \simeq \frac{y}{f} \quad ; \quad \gamma \simeq 1$$

B) Propriétés:

Manip: Qualitative: fermer et déplacer la fente:

• Translation de la pupille

• Pupille translation de x_0 suivant $\vec{e}_x$

• Transparence complexe de la nouvelle pupille: $\underline{t}'(x, y) = \underline{t}(x - x_0, y)$

• On fait changement de variable $x' = x - x_0$

$$\underline{S}'(\alpha, \beta, t) = \exp\left[\frac{2\pi i}{\lambda}(\alpha - \alpha')x_0\right] \underline{S}(\alpha, \beta, t)$$

$\Rightarrow$ Amplitude diffractée identique à un déphasage uniforme près.

$\Rightarrow$ lors du calcul de l'éclairement $\Rightarrow \exp \times \exp^* = 1$

$\Rightarrow$ éclairement inchangé par translation de la pupille.

* } Dilatation de la pupille:

• Soit une dilatation d'un facteur μ suivant la direction x de la pupille.

• la nouvelle transparence complexe: $\underline{t}'(x,y) = \underline{t}\left(\frac{x}{\mu}, y\right)$

$$\Rightarrow \underline{s}'(\alpha, \beta, t) = \mu \underline{s}(\alpha, \beta, t)$$

$$\Rightarrow \text{Celle fois-ci} \quad \underline{\varepsilon}'(\alpha, \beta) = \mu^2 \underline{\varepsilon}(\alpha, \beta)$$

• Linéarité - Théorème de Babinet:

• D'après équation (1) $\Rightarrow$ il y a linéarité entre $\underline{s}(M, t)$ et $\underline{t}(P)$

$\Rightarrow$ Si pupille de transparence $\underline{t}_1$ $\xrightarrow{\text{produit}}$ amplitude $\underline{s}_1$

" " $\underline{t}_2$ $\xrightarrow{\text{produit}}$ " $\underline{s}_2$

alors " " $\underline{t} = \mu_1 \underline{t}_1 + \mu_2 \underline{t}_2$ $\xrightarrow{\text{produit}}$ amplitude $\mu_1 \underline{s}_1 + \mu_2 \underline{s}_2$

$\triangle$ Ce n'est pas le cas pour l'éclairement

Definition: 2 pupille $\underline{t}_1$; $\underline{t}_2$ sont complémentaires si:

$$\forall P \in \Sigma, \underline{t}_1(P) + \underline{t}_2(P) = 1$$

Théorème de Babinet:

La figure de diffraction produite par deux pupilles

complémentaires est la même, sauf dans la sur l'image géométrique de l'objet (sauf dans la direction de l'optique géométrique)

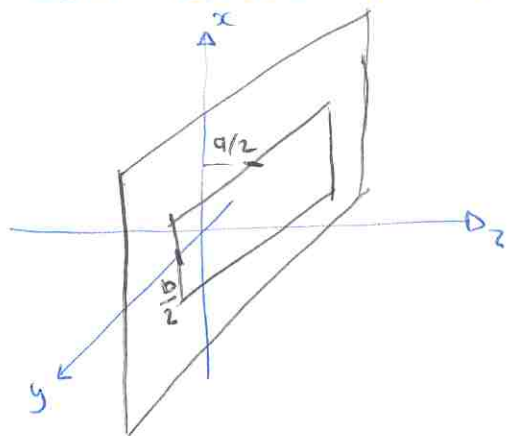
Rq: Demo: $\underline{t}$ et $\underline{t}' = 1 - \underline{t}$:

$$\underline{s}'(\alpha) \propto \iint \underline{t}' \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} [(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y]\right) dx dy \propto \iint (1 - \underline{t}) \exp(\dots) \propto \iint \exp(\dots) - \underline{s} \propto \underline{s}$$

• En dehors de l'image géométrique: amplitude $\Rightarrow \underline{s} + \underline{s}' = 0 \Rightarrow \underline{\varepsilon}(M) = \underline{\varepsilon}'(M)$ à l'exception de quand $x=y=0$

c) Cas d'une fente rectangulaire

Nous allons étudier le cas classique: Ouverture rectangulaire.



• Ouverture rectangulaire coupée dans plan opaque.

• largeur: a suivant x
 b suivant y

$$\Rightarrow t(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) \in [-\frac{a}{2}; \frac{a}{2}] \times [-\frac{b}{2}; \frac{b}{2}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ amplitude diffractée:

$$\underline{s}(\alpha, \beta, t) = K \underline{s}_0 e^{i\omega t} \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{y=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} [(\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y]\right) dx dy$$

$$= K \underline{s}_0 e^{i\omega t} \frac{\lambda}{2\pi i (\alpha - \alpha')} \left[\exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} (\alpha - \alpha')x\right) \right]_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \times \frac{\lambda}{2\pi i (\beta - \beta')} \left[\exp\left(\frac{2\pi i}{\lambda} (\beta - \beta')y\right) \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}$$

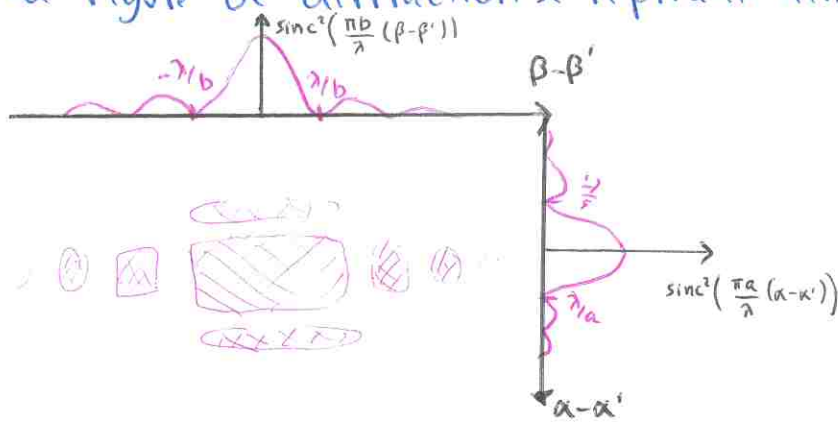
Sort: $\underline{s}(\alpha, \beta, t) = K \underline{s}_0 e^{i\omega t} \frac{\lambda}{\pi (\alpha - \alpha')} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda} (\alpha - \alpha') a\right) \frac{\lambda}{\pi (\beta - \beta')} \sin\left(\frac{\pi}{\lambda} (\beta - \beta') b\right)$

$$\Rightarrow \underline{s}(\alpha, \beta, t) = K \underline{s}_0 ab e^{i\omega t} \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi a}{\lambda} (\alpha - \alpha')\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi b}{\lambda} (\beta - \beta')\right)$$

• On note $\mathcal{E}_0 = K^2 |\underline{s}_0|^2 a^2 b^2$, l'éclairement obtenu dans la direction de l'optique géométrique. ($\alpha = \alpha'$ et $\beta = \beta'$) alors:

$$\mathcal{E}(\alpha, \beta) = \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a}{\lambda} (\alpha - \alpha')\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi b}{\lambda} (\beta - \beta')\right)$$

• La figure de diffraction se représente ainsi:



• la position du maximum correspond à la direction de l'optique géométrique

• Si dimensions de la pupille infiniment grande $\Rightarrow$ propagation de la lumière de manière rectiligne ($\alpha = \alpha'$ et $\beta = \beta'$) $\Rightarrow$ comme en optique géométrique.

• tâche centrale caractérisée par les largeurs oculaires $\boxed{\frac{2\lambda}{a}}$; $\boxed{\frac{2\lambda}{b}}$

• } Fente fine:

• $b \gg a$ (b infini) $\Rightarrow$ allure fente plutôt que rectangle

• plus b devient grand, plus la largeur de la tâche centre selon O_y devient petite.

• Dans ce cas : amplitude diffractée:

$$\underline{S(\alpha, t) = K s_0 a b e^{i\omega t} \text{sinc}\left(\frac{\pi a}{\lambda} (\alpha - \alpha')\right)}$$

ainsi l'éclairement se traduit:

$$E(\alpha) = E_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a}{\lambda} (\alpha - \alpha')\right)$$

III] Conséquences

A] Optique de Fourier

montrer Howard p 309:

• fentes d'Young, nb de franges brillantes limitées (Figure 10.21.d)

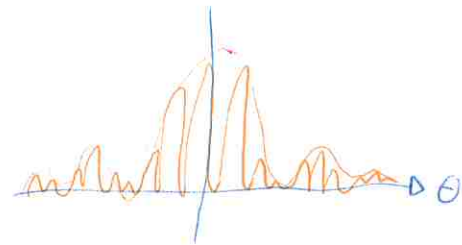
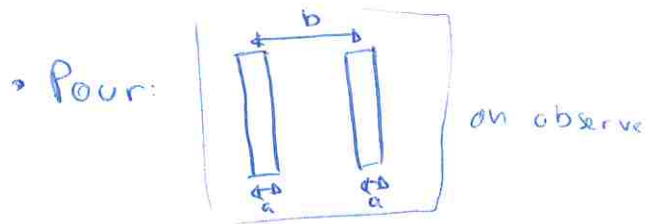
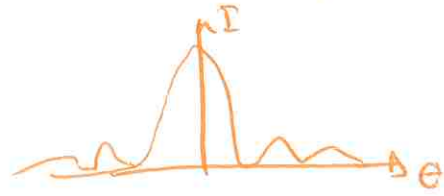
• Si fentes infiniment fines, $\Rightarrow$ Interférences 2 ondes (Fig 10.21.a)

LD (car si $a \rightarrow 0 \Rightarrow$ répartition angulaire de l'intensité diffractée uniforme)

• Si infiment fines $\Rightarrow$ pas lumière transmise $\Rightarrow$ en pratique $a \approx 0,1 \text{ mm}$

⇒ Donc lumière diffractée par les deux fentes

↳ modulation angulaire de l'intensité caractéristique d'une fente diffractante: (figure 10.21.b)



Comment interpréter ce résultat??

L'expression (1) montre que:

- Figure de diffraction de rectangle dans Fraunhofer est donnée par
- Transformée de Fourier spatiale de l'ouverture

les propriétés mathématiques de la TF ont des conséquences sur la diffraction

⇒ TF: Établit une relation de réciprocité entre:

- Distances dans le plan de l'ouverture
- Distances angulaires de la figure de diffraction.

⇒ les caractéristiques à petites échelles de l'ouverture déterminent les "grandes" de la figure de diffraction et vice-versa

• Dans notre cas fentes d'Young: $f(x,y) = \sum g(x,y)$

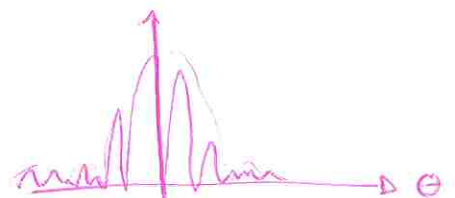
• On définit $f(x,y)$ la transparence d'une fente à la position (x,y) . c.à.d. distribuée selon $g(x,y) = \sum \delta(x-x_i; y-y_i)$

⇒ transparence donnée par: $f = (f * g)(x,y)$ produit de convolution

⇒ Or, $TF[(f * g)] = TF(f) \times TF(g)$

amplitude figure de diffraction d'une fente seule

amplitude 2 sources ponctuelles.



b) application au pouvoir de résolution:

animation critère de Rayleigh

• Imaginons un instrument d'optique parfaitement stigmatique du point de vue de l'optique géométrique.

• Si la diffraction n'existait pas sa résolution serait infinie !

⇒ En réalité : l'instrument qui n'est pas infiniment large diffracte la lumière :

⇒ à chaque objet ponctuel ⇒ une tâche image centrée sur l'image géométrique

rayon angulaire : $1,22 \frac{\lambda}{D}$

Critère de Rayleigh :

à la limite de résolution :

maximum tâche de diffraction coïncide avec le premier

minimum de la tâche de l'autre

Animation

Conclusion: Nous avons vu dans cette leçon comment caractériser et définir le phénomène de diffraction dans le cas de la diffraction de Fraunhofer.

On peut prolonger le raisonnement et s'intéresser au réseau ⇒ prochaine leçon.

Fraunhofer exact

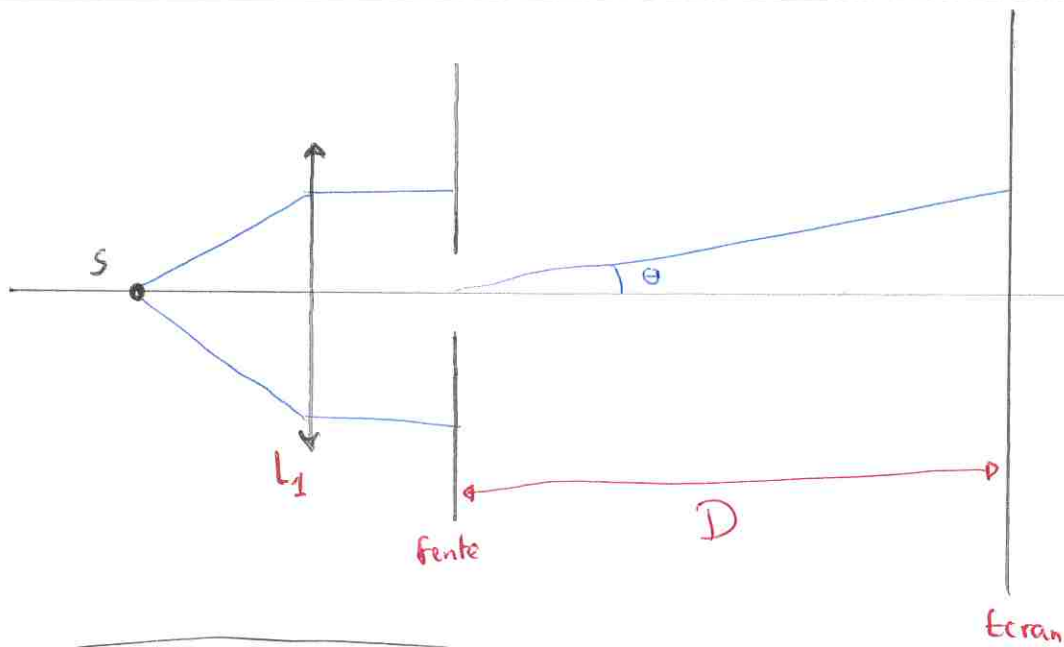
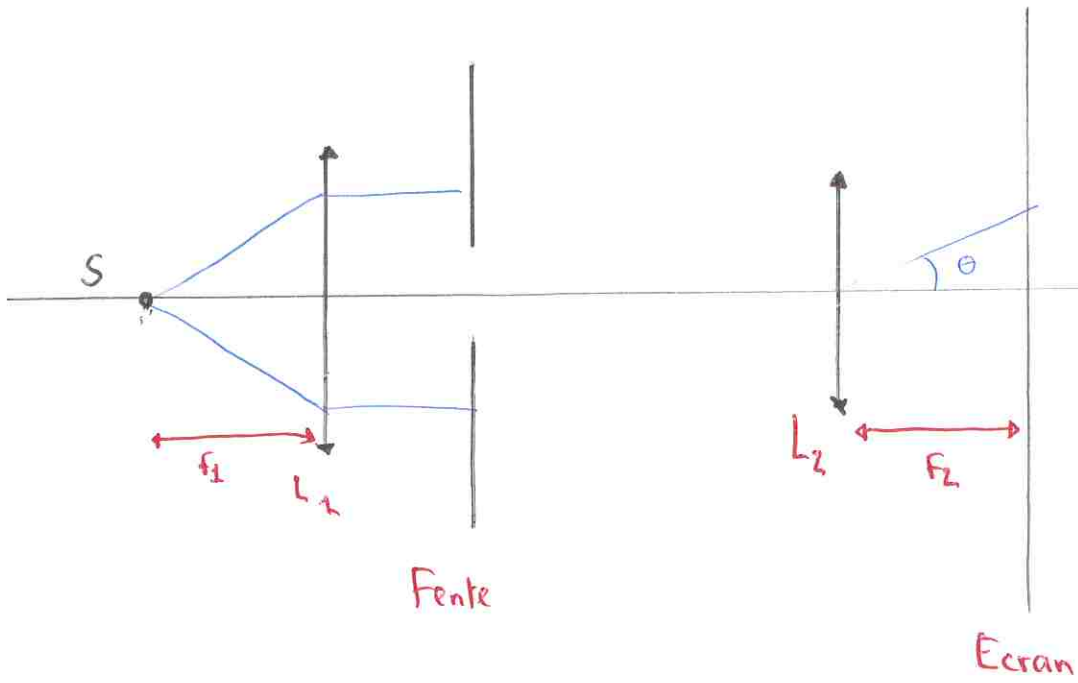


Diagram showing a lens with focal length $f/2$. The focal length is indicated by a double-headed arrow below the lens.

$$f/2 = \frac{\lambda D}{a}$$

On retrouve $a =$